УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ОП ВО
_____ Э. К. Лецкий
«__» _____ 202__ г.

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ
по дисциплине Имитационное моделирование

студента группы _____
(ФИО студента полностью в родительном падеже)

Наименование темы: Модель функционирования направления связи в Anylogic

Необходимо изучить:
1. Основные возможности Anylogic.
2. Особенности инсталляции Anylogic.
3. Инструментальную оболочку Anylogic
4. Принципы моделирования функционирования направления связи.

Необходимо самостоятельно выполнить и отразить в отчёте:
1. Ввод исходных данных средствами Anylogic.
2. Вывод результатов моделирования.
3. Построить событийную часть модели:
   - разместить объекты ***Источники сообщений***;
   - разместить объекты ***буфер***, ***основной*** и ***резервный каналы***;
   - создать ***Имитатор отказов*** основного канала связи.
4. Провести отладку и запуск модели.
5. Определить:
   - рациональную емкость накопителя (построив график в MS Excel на основе 10-15 прогонов модели);
   - оптимальное время передачи сообщения по основному каналу (построив график в MS Excel на основе 10-15 прогонов модели);
   - загрузку основного и резервного каналов связи;
   - вероятности передачи сообщений потока 1 и потока 2;
   - вероятность передачи сообщений направлением связи в целом.

Источники информации:

1. Боев В. Д. Компьютерное моделирование: Пособие для практических занятий, курсового и дипломного проектирования в AnyLogic7: — СПб.: ВАС, 2014. — 432 с. https://www.anylogic.ru/upload/Books_ru/ Compyuternoe_modelirovanie_v_AnyLogic_7_Boev_VD.pdf.
2. Боев В. Д., Кирик Д. И., Сыпченко Р. П. Компьютерное моделирование: Пособие для курсового и дипломного проектирования. — СПб.: ВАС, 2011. — 348 с. https://avidreaders.ru/download/kompyuternoe-modelirovanie-si.html?f=pdf
3. Мезенцев, К.Н. Моделирование систем. В 2 ч. Ч. 1. Основы системотехники и исследования систем: курс лекций / К.Н. Мезенцев; под ред. д-ра техн. наук, проф. А.Б. Николаева. – М.: МАДИ, 2017. – 84 с. http://www.lib.madi.ru/fel/fel1/fel18E454.pdf
4. Мезенцев, К.Н. Учебное пособие «Моделирование систем в среде AnyLogic 6.4.1».Часть 2 /Под редакцией Заслуженного деятеля науки РФ, д.т.н., профессора А.Б.Николаева. МАДИ. — М.: 2011. 103 с. https://www.anylogic.ru/upload/Books_ru/Mezenczev_Systems_Simulation_In_ AnyLogic_6_%28Part_2%29.pdf
5. Шелухин О.И., Тенякшев А.М., Осин А.В. Моделирование информационных систем, / Под. ред. О.И. Шелухина. Учебное пособие. – М.: Радиотехника, 2005. – 368 с. ISBN 5-93108-072-4. https://nashol.com/20191007114482/modelirovanie-informacionnih-sistem-sheluhin-o-i-tenyakshev-a-m-osin-a-v-2005.html

Материалы к защите:

1. Заполненный, подписанный и утверждённый лист индивидуального задания на курсовой проект.
2. Пояснительная записка (отчёт).
3. Презентация о проделанной работе.

Студент группы _____ _____

Руководитель курсовой работы Н. М. Нечитайло